Proyectos

Comunitarios



Kathia Recio, CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Cuentaestrellas

En esta aventura de aprendizaje, construirás un Cuentaestrellas para estudiar el problema de la contaminación lumínica en tu comunidad.

Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad, y con apoyo de su maestro, lean el siguiente texto:

Un estudiante platicó en clase que una de sus actividades favoritas era observar las estrellas del cielo por las noches, a lo que el maestro respondió que, por desgracia, en la ciudad donde vivió durante años no era posible ver muchas.

Los estudiantes le preguntaron por qué y el maestro les mostró fotografías nocturnas tanto de su ciudad como de la comunidad de sus estudiantes.

Los estudiantes señalaron que en la fotografía de la ciudad parecía de día porque había muchas luces y no se veían estrellas. Ante esto, el maestro les solicitó que pensaran en problemas relacionados con el exceso de luz durante la noche. Algunos respondieron que quizá las personas no podían dormir y el maestro mencionó que también hay efectos en la salud, como cansancio y dolores de cabeza.

Fue entonces cuando los estudiantes se cuestionaron sobre qué podían hacer para cambiar esto, por lo que el maestro les encargó que, en conjunto, investigaran más al respecto.

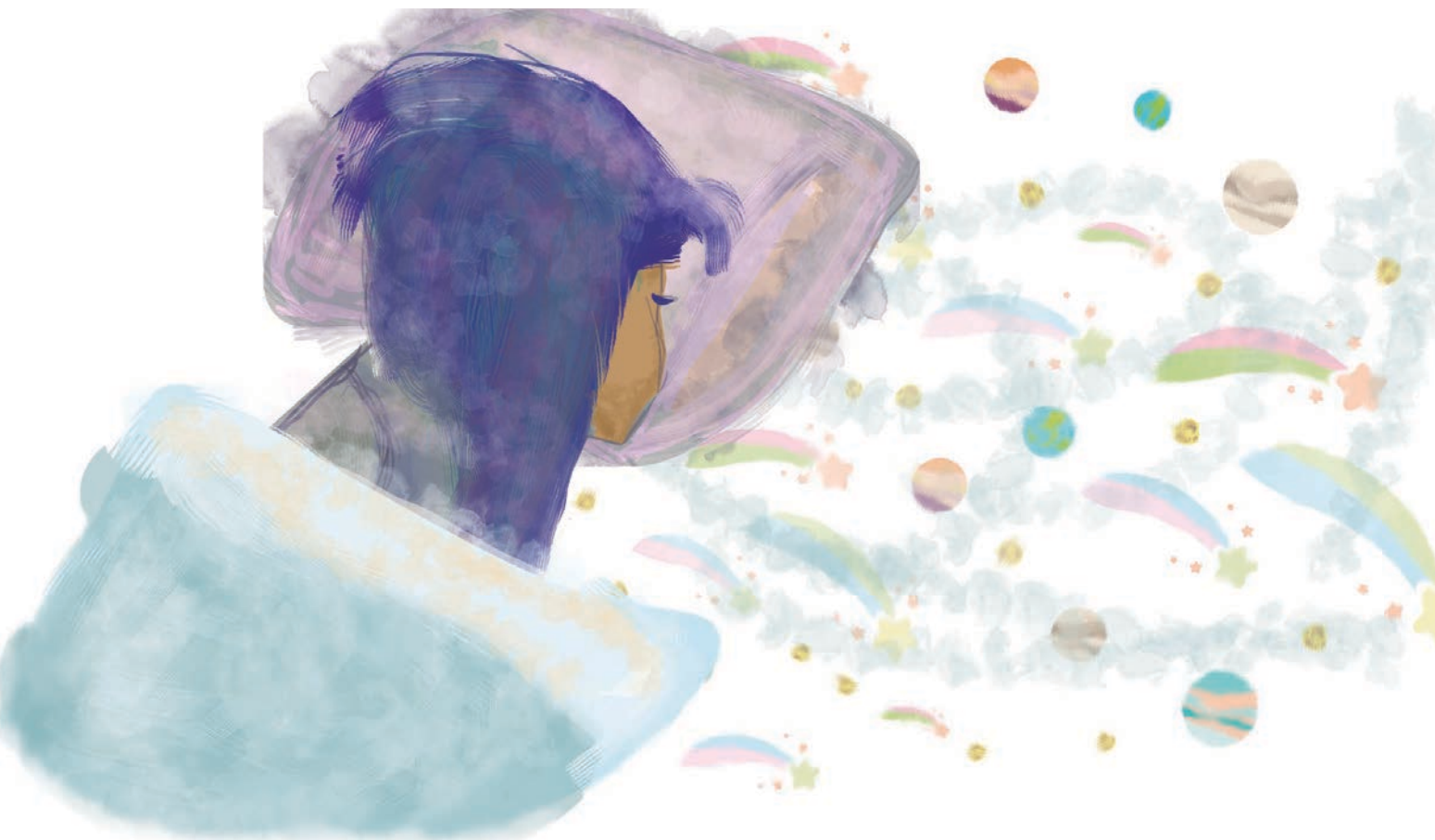


Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

Autor:
Francisco Vargas Licona

2. En plenaria, comenten qué pueden observar en el cielo nocturno del lugar donde viven.

3. A lo largo de esta aventura, responderán las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué se puede ver en el cielo durante el día?, ¿y en la noche?
   b) ¿Cómo se construye un Cuentaestrellas?
   c) ¿Por qué en algunos lugares no se ven estrellas en la noche o se ven pocas?



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

Plan y acción

Materiales

Por integrante:

- 2 tubos de papel higiénico
- Un metro de hilo
- Una tuerca pequeña
- 2 círculos color negro de aproximadamente 25 centímetros de diámetro (usar cartulina o bolsa)
- Lápices de colores, pinturas o acuarelas
- Una hoja de reúso

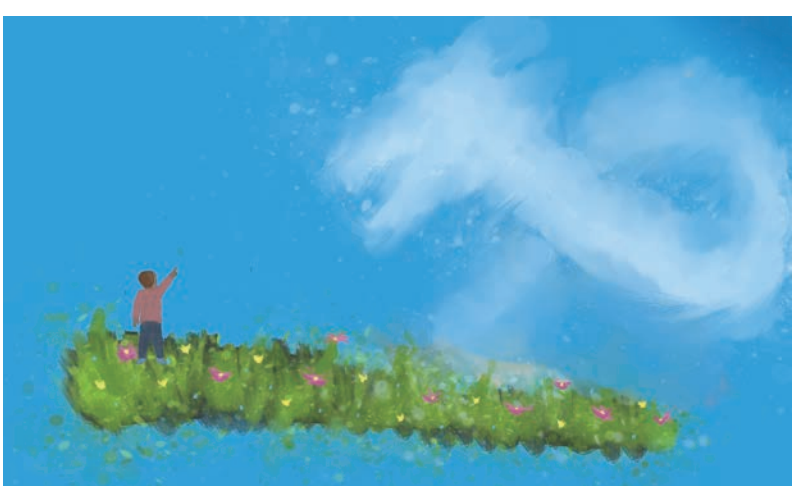
Por pequeña comunidad:

- Cinta adhesiva
- Una linterna con pilas
- Una caja grande del mismo alto que la linterna
- Hojas, cartulina o papel lustre color negro para forrar la caja por dentro
- Un paquete de estrellas fluorescentes
- Un palillo o una pluma
- Perforadora
- Un vaso transparente y otro opaco

1. Organícense en pequeñas comunidades que incluyan a un adulto y un alumno de otro grado.
   a) Decidan dónde buscarán la información necesaria para responder las preguntas del punto 3 de "Saberes de nuestra comunidad" y cómo conseguirán los materiales.
2. Escriban en su cuaderno a qué acuerdos llegaron.

¿Qué se puede ver en el cielo durante el día?, ¿y en la noche?

1. Reúnanse en la pequeña comunidad que formaron y realicen lo siguiente:



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

a) Comenten qué podrían observar en el cielo durante el día y enlisten sus ideas en el cuaderno.
b) Salgan a un lugar abierto.

2. Pónganse de espaldas al sol.
   a) Dirijan su mirada al cielo y describan lo que ven. No olviden alzar la mano para pedir la palabra.
   b) Solicítenle al adulto que tome nota de cada elemento que vean.

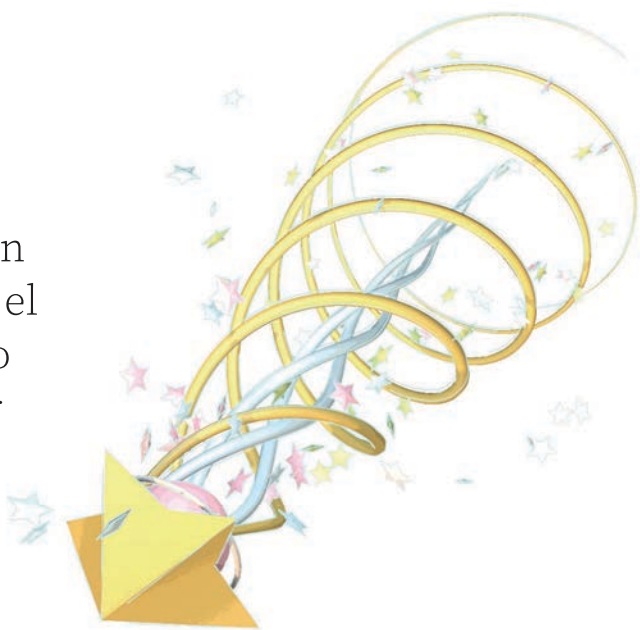


Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

3. Comenten qué podrían observar en el cielo durante la noche y escríbanlo.

4. Para representar el cielo nocturno y averiguar qué podrían ver, realicen lo siguiente:
   a) Coloquen el círculo negro (de bolsa o cartulina) en un extremo del tubo de papel higiénico y sujétenlo con cinta adhesiva.
   b) Con la punta del palillo o pluma, hagan pequeños agujeros en el círculo negro.

c) Dirijan el tubo hacia una zona iluminada (nunca directamente al sol) y, con un ojo, miren a través de él por el lado donde no está el círculo negro. Si es necesario cerrar el otro ojo, háganlo.
   d) Díctenle al adulto lo que observan.
   e) Quiten el círculo negro del tubo.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

¡Los puntos luminosos sobre el círculo negro representan las estrellas!

5. En compañía de un adulto, investiguen en una biblioteca o pregúntenle a alguien mayor cómo se agrupan las estrellas en su comunidad.
   a) Dibujen en su cuaderno los grupos de estrellas que hayan investigado.

6. Reúnanse nuevamente en la pequeña comunidad con la que han trabajado y coloquen otro círculo negro en el mismo extremo del tubo.

    a) De manera individual, escoge un grupo de estrellas de las imágenes que dibujaron y, con la punta del palillo o pluma, haz pequeños agujeros al círculo negro para reproducirlo.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

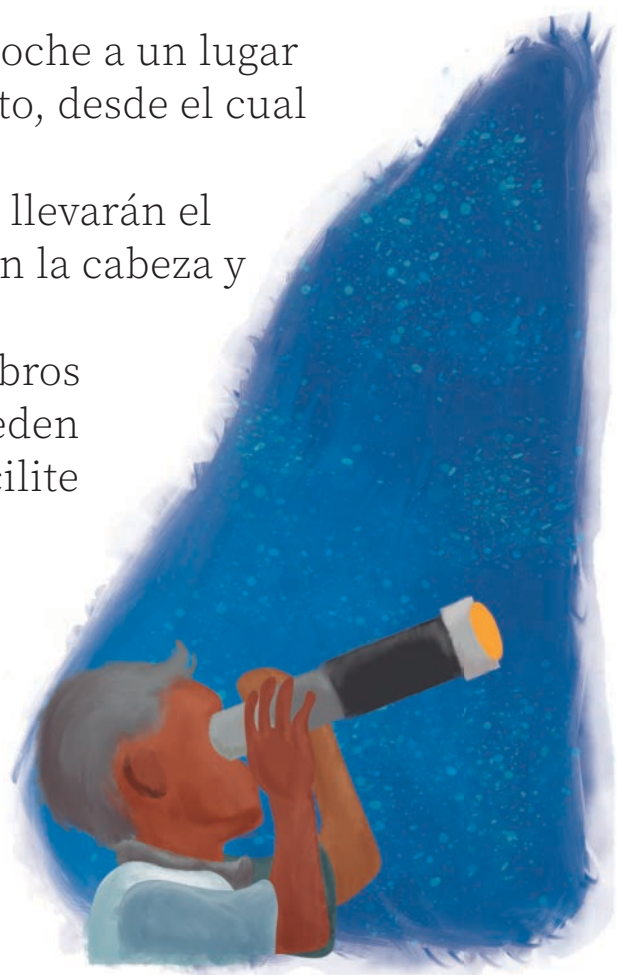
    b) Dirijan el tubo hacia una zona iluminada (nunca directamente al sol) y miren a través de él.
    c) Díctenle al adulto lo que observan.
    d) Quiten el círculo negro de sus tubos.

7. Cuenten el número de agujeros que hay en ambos círculos negros y anótenlo en su cuaderno.
    a) Escriban en su cuaderno si piensan que podrían ver una mayor o menor cantidad de estrellas en el cielo de noche.

¿Cómo se construye un Cuentaestrellas?

1. Reúnanse con su pequeña comunidad y realicen lo que se indica.
   a) Comparen sus dibujos del cielo nocturno y escriban las diferencias que observen en cuanto a la cantidad de estrellas que colocaron o el lugar donde las pusieron.
   b) Comenten por qué piensan que sus dibujos son distintos.
      - Consideren las partes del cielo en las que se fijaron, los lugares desde donde lo observaron o la forma como cada uno inclinó la cabeza para verlo.

2. Organicen una nueva salida de noche a un lugar abierto, en compañía de un adulto, desde el cual puedan mirar el cielo.
   a) Pónganse de acuerdo en cómo llevarán el registro de qué tanto inclinarán la cabeza y de cuántas estrellas verán.
   b) Investiguen en internet o en libros de alguna biblioteca cómo pueden construir un objeto que les facilite llevar a cabo dicho registro.
   c) Pídanle ayuda al adulto y solicítenle que anote el resultado de sus investigaciones en el cuaderno.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

3. Una vez que construyan el Cuentaestrellas, salgan de noche con él en compañía de su pequeña comunidad y realicen lo siguiente:
   a) Colóquenlo en un ojo e inclínenlo hasta que la cuerda quede sobre el doblez que marcaron para formar el cuadrado.
   b) Describan lo que ven. Alcen la mano para pedir la palabra.
   c) Díctenle al adulto los elementos que vean para que los anote en su cuaderno.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

4. Realicen un esquema donde registren las estrellas que observaron, tomen en cuenta la posición en la que estaba el tubo. Pueden utilizar una clasificación como la siguiente:
   a) Si no lograron ver ninguna estrella, pongan un cero en el apartado correspondiente.

Dibujo

Cantidad de estrellas

Posición del tubo



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

¿Por qué en algunos lugares no se ven estrellas en la noche o se ven pocas?

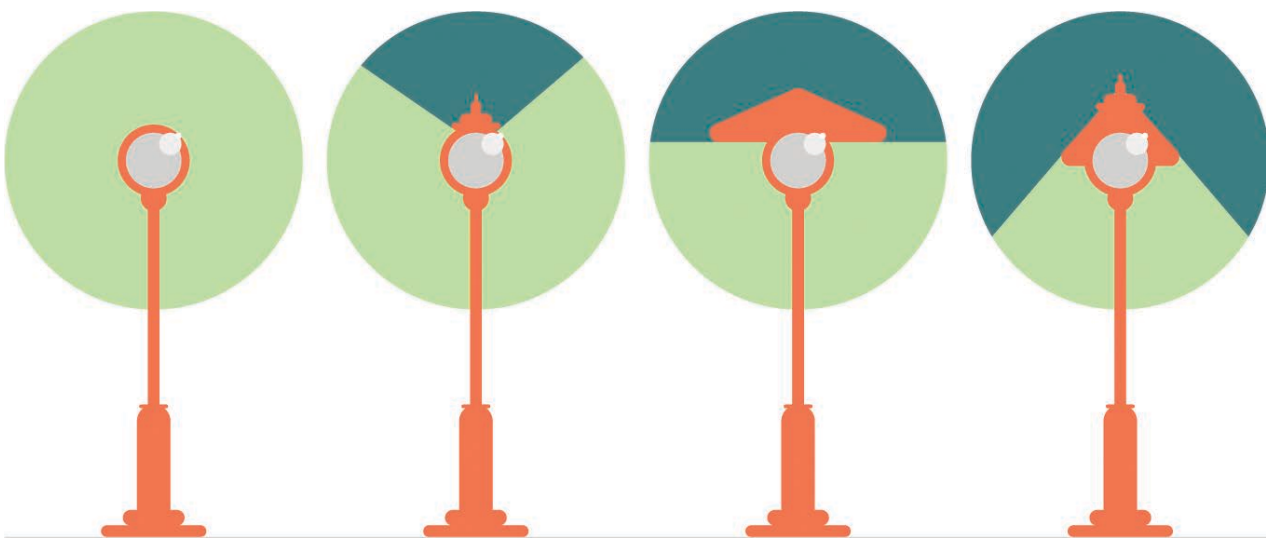
En una comunidad notaron que, durante la noche, se pueden ver estrellas en el cielo. Sin embargo, no en todos los lugares se ve la misma cantidad. A continuación descubrirás por qué.

1. Para saber qué fuentes de luz artificial utilizan de noche en su comunidad, realicen lo siguiente:
   a) En la pequeña comunidad que formaron, comenten estas preguntas y escriban sus respuestas en el cuaderno:
      - ¿Cómo pueden saber qué fuentes de luz artificial se utilizan de noche en su comunidad?, ¿con quiénes pueden acercarse a preguntar?

2. Organicen una entrevista a cualquier persona de su comunidad.
   a) Decidan qué preguntas deben plantear. Se sugiere considerar éstas:
      - ¿Qué partes de su casa (jardín, azotea, fachada, etcétera) están alumbradas de noche?¿Qué lugares cerca de su casa (por ejemplo, la calle) están alumbrados?, ¿para qué se alumbran?
      - De las siguientes imágenes, ¿cuál se parece a las lámparas que utilizan en su comunidad para alumbrar calles, casas o edificios?

   b) Pidan a quien eligieron entrevistar que acuda a la escuela para llevar a cabo la entrevista.

La *luz artificial* es aquella producida por el ser humano, como la de los focos o las lámparas.



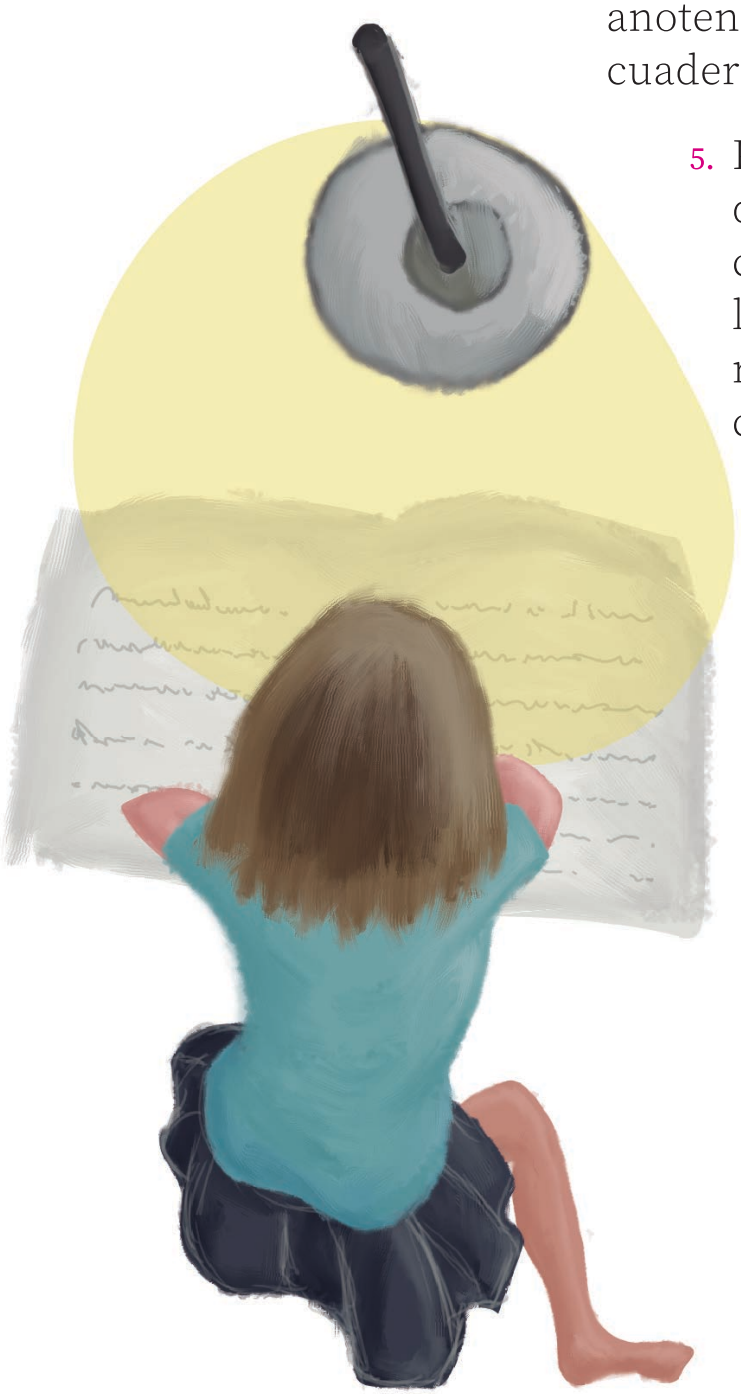
Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

3. En el cuaderno, y con ayuda de un compañero de otro grado, escriban las preguntas que acordaron hacer.

4. Realicen la entrevista y, con apoyo del mismo compañero, anoten las respuestas en el cuaderno.

5. Para saber si la forma en la que usan la luz artificial en su comunidad puede causar que las estrellas no sean visibles, realicen con su pequeña comunidad lo siguiente:

   a) Forren el interior de la caja con el papel de color negro que hayan conseguido.
   b) En la parte superior, peguen las estrellas fluorescentes. Esto representará el cielo.
   c) Pongan la caja bajo el sol durante 15 minutos. Luego, vayan a un lugar oscuro y verifiquen si las estrellas brillan.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

Para observar el experimento, puedes consultar el taller "Encendemos las estrellas" a partir del minuto 22:30.

Disponible en:
https://bit.ly/3NhHdgS



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

d) Acomoden una linterna en el centro de la caja, de forma que ilumine la parte superior de ésta y respondan: ¿el brillo de las estrellas posee mayor o menor intensidad?, ¿por qué?

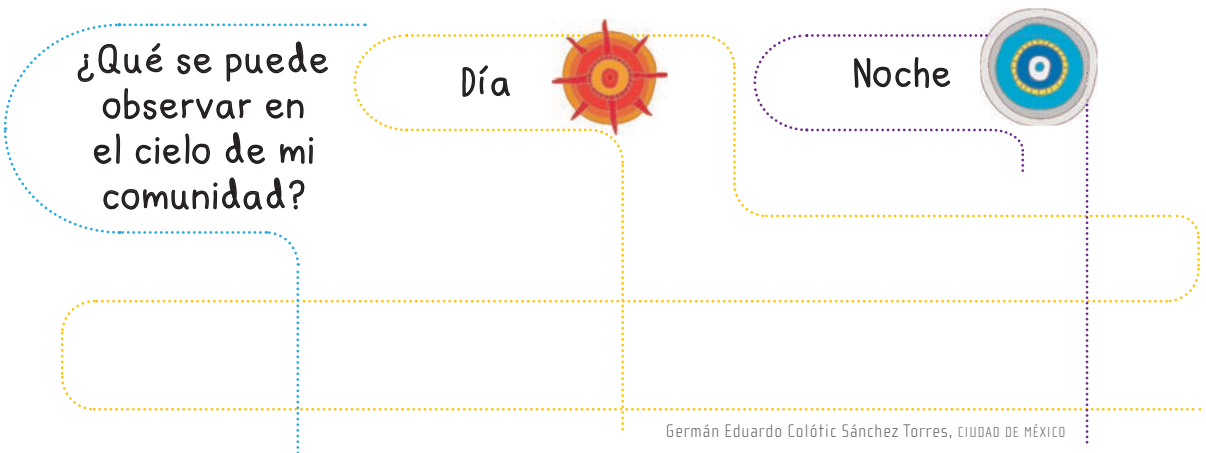
e) Coloquen un vaso transparente sobre la linterna y respondan: ¿el brillo de las estrellas es más o es menos intenso?, ¿por qué?

f) Repitan el paso anterior, pero usando un vaso opaco que no deje pasar la luz de la linterna y respondan: ¿el brillo de las estrellas tiene mayor o menor intensidad?, ¿por qué?

6. Reflexionen si la manera como las personas alumbran sus casas, los edificios o las calles de su comunidad impide que se observen las estrellas.

Acuerdos

1. Conformen colaboraciones grupales que incluyan a un adulto y, en su cuaderno, organicen la información en una tabla como la siguiente:



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

2. De acuerdo con la tabla, comenten si donde viven es posible ver estrellas.

3. Dibujen por qué en algunos lugares se pueden ver más estrellas que en otros.

Comunicación y aplicación

1. Para que otras personas de su comunidad comprendan que la manera como alumbran calles, casas o edificios de noche puede repercutir en la cantidad de estrellas que se ven, realicen lo que se indica.

   a) Visiten a sus familiares o a otras personas de su comunidad y platíquenles la información que organizaron en “Acuerdos”.

2. Organicen una salida de noche en su comunidad con las personas que visitaron. Para eso:
   a) Comenten cómo pueden utilizar el Cuentaestrellas que construyeron.
   b) Investiguen en internet, con ayuda de un adulto, si en otras partes del mundo ya se han utilizado objetos parecidos al Cuentaestrellas y reflexionen sobre cómo el alumbrado afecta la cantidad de estrellas que se ven.



Germán Eduardo Coloñic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

En España, por ejemplo, hace unos años se hizo algo similar a lo que se explica a continuación. ¡Léanlo en comunidad!

- Cuando esté oscuro, salgan a un lugar abierto donde pueda verse el cielo y esperen 10 minutos o hasta que sus ojos se acostumbren a la oscuridad.
- Pídanle a un adulto que les indique dónde está el Norte (N), Noreste (NE), Este (E), Sureste (SE), Sur (S), Suroeste (SO), Oeste (O) y Noroeste (NO).
- Coloquen en su ojo el Cuentaestrellas que construyeron, apúntenlo hacia el norte e inclínenlo hasta que el hilo quede sobre la línea del cuadrado.
- Mantengan el tubo en su ojo y cuenten cuántas estrellas pueden ver a través de él. Anoten en su cuaderno la cantidad de estrellas que observaron.
- Repitan lo anterior, pero en las direcciones noreste, este, sureste, sur, suroeste, oeste y noroeste.
- Coloquen el tubo hacia arriba (totalmente vertical), cuenten el número de estrellas que observan y anótenlo en su cuaderno.
- Sumen la cantidad total de estrellas que vieron en las diferentes direcciones.



3. En plenaria, comparen la cantidad de estrellas que cada uno de ustedes logró ver con el Cuentaestrellas.

Con un procedimiento similar al anterior, se encontró que las personas que habitan el campo pueden contar más de 900 estrellas, mientras que en zonas urbanas muy iluminadas el conteo no pasa de 150.

4. Acuerden lo que podrían hacer para prevenir o, en su caso, contribuir a que se distingan más estrellas en su comunidad.

Para conocer más sobre lo que se hizo en España, consulten la siguiente liga con ayuda de un adulto:

Disponible en
https://bit.ly/35uLdw2

Una posible solución sería solicitar a una autoridad que cubra las luces de los postes como se indica en la imagen de la página 249.

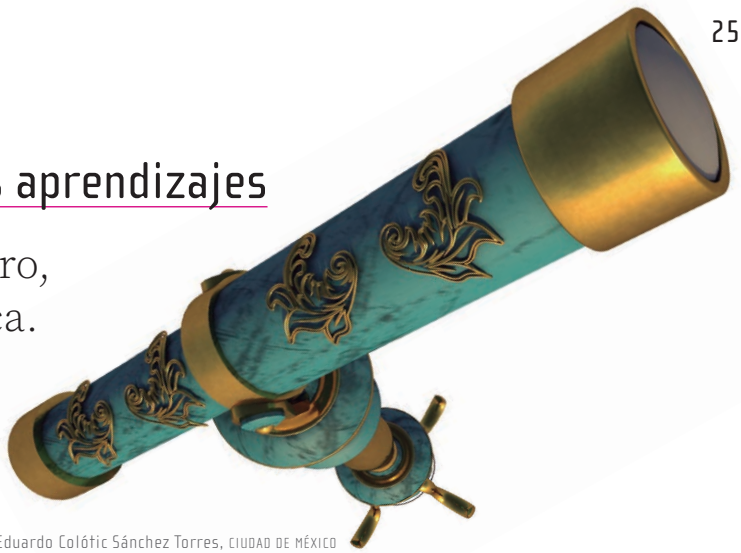


Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

También podrían alumbrarse sólo aquellas zonas exteriores de las casas donde haya pocos postes de luz. Comenten otras posibles soluciones y lleven a cabo las que consideren adecuadas para su comunidad.

Reflexión sobre nuestros aprendizajes

1. Con apoyo de su maestro, realicen lo que se indica.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO

a) Dibujen el Cuentaestrellas que construyeron y, alrededor de él, escriban la historia de cómo lo hicieron. Incluyan las dificultades que enfrentaron y cómo las resolvieron.

b) Compartan su historia con otros compañeros y escuchen las de los demás.

c) Recuerden pedir ayuda a un compañero para resolver los problemas que se les presentaron y apoyen a los demás con los suyos.

2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para prevenir o contribuir a que se distingan más estrellas durante la noche.



Germán Eduardo Colótic Sánchez Torres, CIUDAD DE MÉXICO